TP 8 · Prévision de pannes et pièces de rechange

Les cages de roulement : combien de ruptures l'an prochain, et quel stock de pièces de rechange ?

Public	Bachelor
Positionnement	TP 8 sur 11, prévision sur une flotte en service (suite du TP 7) ; la validation de la nouvelle conception par un essai est le sujet du TP 11
Prérequis	TP 1 à 7 : Weibull dans Ellistat, régression et vraisemblance, suspensions, probabilité conditionnelle (TP 3)
Durée indicative	2 h

Objectifs. À la fin du TP, tu sais :

- estimer une loi de Weibull sur une flotte dont les pièces sont entrées en service à des dates différentes ;
- prévoir le nombre de pannes de l'année à venir et en déduire un stock de pièces de rechange ;
- juger la fiabilité d'une prévision tirée de six ruptures seulement.

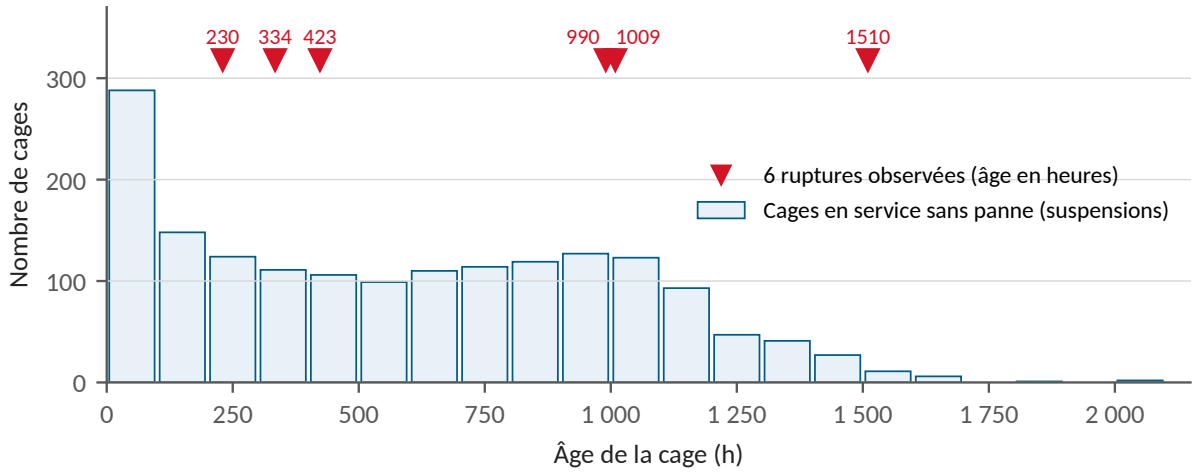
Matériel. Ellistat, tableur (tu construis toi-même tes calculs), calculatrice, fichier de données `BACH_Fiabilite_TP8_donnees.xlsx`.

Mise en situation

Des cages de roulement sont installées dans un système, par lots, à des dates différentes. Aujourd'hui, la flotte compte **1 703 cages**, d'âges compris entre 50 h et 2 050 h. **Six cages se sont rompues**, aux âges 230, 334, 423, 990, 1 009 et 1 510 h. Les 1 697 autres fonctionnent encore : ce sont des *suspensions*. Leur âge est regroupé par classes de 100 h ; on retient le milieu de classe (50 h, 150 h, …, 2 050 h). Une cage rompue est retirée et n'est pas remplacée.

Trop de ruptures précoces : la conception va être revue. L'exigence est $B_{10} \geq 8\,000$ h, c'est-à-dire au plus 10 % de cages rompues avant 8 000 h. La direction pose deux questions. Une troisième, la preuve par un essai que la nouvelle conception respecte l'exigence, est traitée au TP 11.

1. La cage actuelle respecte-t-elle cette exigence ?
2. Combien de cages vont se rompre dans l'année à venir (300 h de service par cage) ? Combien de cages de rechange faut-il stocker ?



Partie A · Estimer la loi (40 min)

Dans Ellistat, ouvre le module d'estimation de fiabilité (Reliability Estimate). Analyse de type Weibull à 2 paramètres, méthode du maximum de vraisemblance, confiance à 95 %. Rappel : $t_{10} = \theta\,(-\ln 0{,}9)^{1/\beta}$.

A1. Onglet `Saisie_pannes_seules` : saisis uniquement les 6 ruptures. Puis onglet `Saisie_1703` (colonne c remplie pour une suspension, vide pour une rupture) : saisis les 1 703 cages. Complète les deux premières lignes du tableau ci-dessous. Pourquoi les deux résultats sont-ils si différents ? Dans quel sens se tromperait-on en oubliant les suspensions ?

A2. Dans ton tableur, estime la loi par régression. Complète le tableau des rangs ajustés. La colonne « Restantes » donne le rang inverse r_k : nombre de cages d'âge supérieur ou égal à celui de la rupture, elle comprise. Avec $N = 1\,703$:

$$\text{rang ajusté}_k = \frac{r_k \cdot \text{rang ajusté}_{k-1} + (N+1)}{r_k + 1}, \qquad F_k = \frac{\text{rang ajusté}_k - 0{,}3}{N + 0{,}4} \ \text{(Bénard)}.$$

Le premier rang ajusté précédent vaut 0. Calcule $x = \ln t$ et $y = \ln\!\big(-\ln(1-F)\big)$. Fais la régression de x sur y : $x = a\,y + b$. Alors $\beta = 1/a$ et $\eta = \mathrm{e}^{b}$.

Rupture k	Âge (h)	Restantes r_k	Rang ajusté	F_k (%)	$x = \ln t$	y
1	230	1 267				
2	334	1 142				
3	423	1 030				
4	990	354				
5	1 009	353				
6	1 510	21				

Estimation	β	θ ou η (h)	IC 95 % de β	t_{10} (h)
A1 · 6 ruptures seules (Ellistat)				
A1 · 1 703 cages (Ellistat)				
A2 · régression de x sur y (tableur)			–	

A3. Compare t_{10} à l'exigence de 8 000 h pour les deux estimations sérieuses (1 703 cages et régression). Calcule, pour chacune, la part de cages rompues à 8 000 h. Que réponds-tu à la question 1 de la direction ?

A4. Lis β et son intervalle de confiance à 95 % (Ellistat, 1 703 cages). Peut-on affirmer que la cage s'use avec l'âge ($\beta > 1$) ? Pourquoi l'intervalle est-il aussi large ?

Partie B · Prévoir les ruptures et le stock (45 min)

Hypothèses : aucune cage n'est ajoutée à la flotte, les cages rompues ne sont pas remplacées, chaque cage fait 300 h dans l'année. Onglet `Donnees` : n_i cages sans rupture à l'âge t_i ($i = 1$ à 19).

B1. Une cage d'âge t_i se rompt dans les 300 h à venir avec la probabilité

$$P_i = \frac{F(t_i + 300) - F(t_i)}{1 - F(t_i)}.$$

Le nombre moyen de ruptures est $m = \sum_i n_i \, P_i$. Construis le tableau dans ton tableur. Calcule m avec les paramètres de A1 (1 703 cages) puis avec ceux de A2 (régression). Note aussi la première ligne ($t_1 = 50$ h) de chaque calcul.

B2. Le nombre de ruptures suit à peu près une loi de Poisson de moyenne m. Cherche, avec la fonction `LOI.POISSON.N`, le plus petit stock s tel que $P(K \leq s) \geq 90$, 95 et 99 %. Complète le tableau.

Paramètres utilisés	m	Stock 90 %	Stock 95 %	Stock 99 %
A1 · vraisemblance				
A2 · régression				

B3. Les deux prévisions diffèrent d'un facteur 2 environ. Regarde la ligne 6 du tableau de A2 : une seule rupture, parmi 21 cages restantes, fait passer le rang ajusté de 14,1 à 90,9. Refais la régression sans cette rupture. Que deviennent β, η et t_{10} ? Que conclus-tu sur la fiabilité d'une prévision tirée de 6 ruptures ?

B4. Quel stock proposes-tu à la direction pour les 12 mois à venir ? Justifie en trois phrases : tu peux comparer le coût d'une cage immobilisée en stock et celui d'une panne sans pièce disponible.

B5. Si les 1 703 cages étaient toutes neuves et faisaient 1 000 h sans remplacement, combien se rompraient ? Calcule avec les deux jeux de paramètres : $1\,703 \times F(1\,000)$.